Synthèse Analyse 1

SUITES DE FONCTIONS

1. Distance : Application $d : E \times E \to \mathbb{R}_+$

1. Séparation : $d(x,y) = 0 \Leftrightarrow x = y$ 2. Symétrie : $d(x,y) = d(y,x)$ 3. Inég. triang. : $d(x,z) \leq d(x,y) + d(y,z)$

Intérêt : Appliquée à un espace de fonctions, une distance mesure l'écart global entre deux courbes et permet d'approximer une fonction complexe f par une suite (f_n) plus simple.

2. Convergence

Mode	Convergence Simple	Convergence Uniforme
Idée	Convergence **point par point** (x fixé)	Convergence de **tous les points** simultanément
Définition	$\forall x \in I, \quad \lim\limits_{n\to+\infty} f_n(x) = f(x)$	$\|f_n - f\|_\infty := \sup\limits_{x\in I} \|f_n(x) - f(x)\| \xrightarrow[n\to+\infty]{} 0$
Remarque	Trouver la candidate f de la CVU	CVU $\implies$ CVS

3. Propriétés

- **Continuité :** Si f_n continues sur I et $f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f$ sur I, alors f est continue sur I.
- **Intégration :** Si $f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f$ sur $[a,b]$, alors $\lim\limits_{n\to\infty} \int_a^b f_n(t)\,dt = \int_a^b f(t)\,dt$.
- **Dérivation :** Si $f_n \in \mathcal{C}^1(I)$ **ET** $f_n \xrightarrow{\text{CVS}} f$ sur I **ET** $f_n' \xrightarrow{\text{CVU}} g$ sur I,
  Alors $f \in \mathcal{C}^1(I)$ et $f' = g$
  C'est-à-dire $(\lim f_n)' = \lim f_n'$.

4. Méthodes :

- Prouver la CVU :
  1. Étudier les variations de $g_n(x) = |f_n(x) - f(x)|$ pour calculer son $\max$, et montrer qu'il tend vers 0.
  2. Majorer $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$ (*indépendant de* x) avec $a_n \to 0$.
- Réfuter la CVU :
  1. Les f_n sont continues mais f est discontinue.
  2. Exhiber une suite (x_n) telle que $|f_n(x_n) - f(x_n)| \not\to 0$.
  3. $\int_a^b f_n(t)\mathrm{d}t \not\to \int_a^b f(t)\mathrm{d}t$.

APPROXIMATION DE FONCTIONS

On a les théorèmes non constructifs suivants.

- **Weierstrass polynomial :** Soit f continue sur $[a,b]$.
  Il existe des polynomes f_n tels que $f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f$.
  On peut construire les approximations, par exemple avec certains DL ou les polynômes de Bernstein.
- **Weierstrass trigonométrique :** Soit f continue et 2π-périodique.
  Il existe des polynomes trigonométriques tels que $f_n \xrightarrow{\text{CVU}} f$.
  Les séries de Fourier permettent de construire les coefficients par projection orthogonale.

Un polynome trigonométrique est de la forme

$$T_n(x) = \lambda_0 + \sum_{k=1}^{n} (\lambda_k \cos(kx) + \mu_k \sin(kx)) = \sum_{k=-n}^{n} c_k e^{ikx}.$$

Une série trigonométrique c'est pareil, mais avec des sommes infinies.

Application

Étudier $f_n(x) = x^n$ sur $[0,1]$, puis sur $[0,a]$ avec $0 < a < 1$.

1. **CVS :** Si $x \in [0,1[$, $x^n \to 0$; si $x = 1$, $1^n \to 1$. Donc $f_n \xrightarrow{\text{CVS}} f(x) = \begin{cases} 0 & \text{si } x \in [0,1[\\ 1 & \text{si } x = 1 \end{cases}$.
2. **CVU :** Chaque f_n est continue mais f est discontinue en 1. Donc pas de CVU sur $[0,1]$.
   On peut aussi calculer $\|f_n - f\|_\infty = \sup_{x\in[0,1[} x^n = 1 \not\to 0$, c'est cohérent.
   En revanche, sur $[0,a]$: $\|f_n - 0\|_\infty = a^n \to 0$. Donc CVU sur $[0,a]$.

EXERCICE 1

Soit $f_n(x) = n\sin\left(\frac{x}{n}\right)$ sur $\mathbb{R}$. Montrer que (f_n) CVS vers $f(x) = x$ sur $\mathbb{R}$, mais ne CVU pas sur $\mathbb{R}$ (utiliser $x_n = n\pi$).
À l'aide de l'inégalité de Taylor-Lagrange $|\sin u - u| \leq \frac{|u|^3}{6}$, montrer que (f_n) CVU sur tout segment $[-a,a]$ $(a > 0)$.

SÉRIES DE FONCTIONS

1. Définitions

Une série $S := \sum f_n$ est la suite de ses sommes partielles $S_N = \sum_{n=0}^{N} f_n$, de reste

$$R_N := S - S_N = \sum_{n=N+1}^{+\infty} f_n.$$

2. Convergence

Toute série est aussi une suite, donc on peut parler de CVS et CVU.
Mais pour les séries on parle aussi de Convergence Normale (CVN) :

$$\sum f_n \text{ CVN} \quad \Leftrightarrow \quad \sum \|f_n\|_\infty \text{ CV.}$$

On a les implications

$$\textbf{CVN} \implies \textbf{CVU} \implies \textbf{CVS}$$

Face à une série $\sum f_n$, on étudie dans l'ordre : CVS → CVN → CVU. Pourquoi ?

i. **CVS d'abord :** Trouver la somme $S(x)$, si pas de CVS, rien ne converge.
Remarque : On peut utiliser les outils des séries numériques (divergence grossière, CSSA, etc).

ii. **CVN avant CVU :** Se ramène à $\sum \|f_n\|_\infty$, et donne *gratuitement* la CVU !
Remarque : On peut utiliser les outils des séries numériques positives (critère d'équivalence, d'Alembert, etc).

iii. **CVU en dernier recours :** Se ramène à $\|R_N\|_\infty \to 0$.
Remarque : C'est la convergence la plus difficile, on n'a guère que la divergence grossière :

$$\|f_n\|_\infty \not\to 0 \implies \|R_N\|_\infty \not\to 0.$$

Mais pour la convergence on a le CSSA : si $f_n = (-1)^n a_n$ (avec a_n positive et décroissante), alors $|R_N| \leq a_{N+1}$ et il suffit de montrer que $\|a_n\|_\infty \to 0$.

3. Propriétés

- **Continuité :** Si f_n continues sur I et $S_N = \sum_0^N f_n \xrightarrow{\text{CVU}} S = \sum f_n$ sur I, alors $\sum f_n$ est continue sur I.
- **Intégration :** Si $S_N = \sum_0^N f_n \xrightarrow{\text{CVU}} S = \sum f_n$ sur $[a,b]$, alors $\lim\limits_{N\to\infty} \sum_0^N \int_a^b f_n(t)\,dt = \int_a^b \sum f_n(t)\,dt$.
- **Dérivation :** Si $f_n \in \mathcal{C}^1(I)$ **ET** $S_N = \sum_0^N f_n \xrightarrow{\text{CVS}} S = \sum f_n$ sur I **ET** $S'_N = \sum_0^N f'_n \xrightarrow{\text{CVU}} g$ sur I,
  Alors $S = \sum f_n \in \mathcal{C}^1(I)$ et $S' = \sum f'_n$.
  C'est-à-dire $S' = \lim(S'_N)$.

Application (CVU sans CVN)

Soit $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ avec $f_n(x) = \frac{(-1)^n}{x+n}$ sur $I = [0,1]$.

1. **CVS :** À x fixé, $a_n(x) = \frac{1}{x+n} \geq 0$ est décroissante et tend vers 0. Par le CSSA, $\sum f_n(x)$ CVS sur $[0,1]$.
2. **CVN :** $\|f_n\|_\infty = \sup_{x\in[0,1]} \frac{1}{x+n} = \frac{1}{n}$. Or la série harmonique $\sum \frac{1}{n}$ DV, donc $\sum f_n$ ne CVN pas sur $[0,1]$.
3. **CVU :** Le CSSA garantit la majoration du reste : $\forall x \in [0,1], |R_n(x)| \leq a_{n+1}(x) = \frac{1}{x+n+1} \leq \frac{1}{n+1}$.
   Donc $\|R_n\|_\infty \leq \frac{1}{n+1} \xrightarrow[n\to\infty]{} 0$: la série $\sum f_n$ CVU sur $[0,1]$.
   En particulier $\sum_{n\geq 1} f_n(x)$ est continue sur $[0,1]$.

EXERCICE 2

Soit $S(x) = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{\sin(nx)}{n^3}$. Montrer que S est définie, continue et de classe $\mathcal{C}^1$ sur $\mathbb{R}$, donner $S'(x)$, puis démontrer que $\int_0^\pi S(x)\,dx = 2\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^4}$.

SÉRIES DE FOURIER

1. Généralités

Un espace préhilbertien est un espace vectoriel muni d'un produit scalaire $\langle f, g\rangle$ (et donc d'une norme $\|f\|_2 = \sqrt{\langle f, f\rangle}$). Ce produit scalaire donne à l'espace une structure très similaire à celle de $\mathbb{R}^N$.
Par exemple, dans $\mathbb{R}^2$ avec la base canonique $(\vec{x}; \vec{y})$ on a pour tout $\vec{v}$,

$$\vec{v} = \langle \vec{v}, \vec{x}\rangle \vec{x} + \langle \vec{v}, \vec{y}\rangle \vec{y}.$$

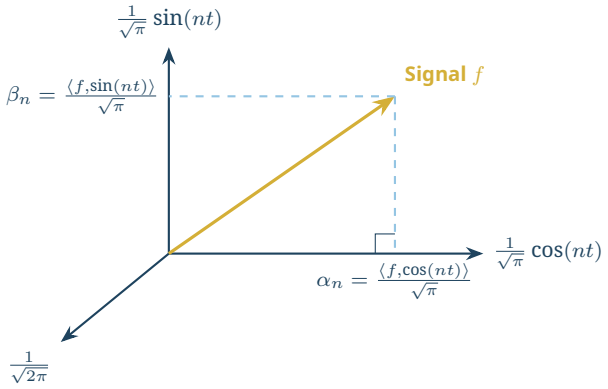
Rappel : la quantité $\langle \vec{v}, \vec{x}\rangle \vec{x}$ correspond à une projection sur l'axe $\vec{x}$!

De manière similaire, sur les fonctions 2π-périodiques, pour le produit scalaire $\langle f, g\rangle = \int_{-\pi}^{\pi} f(t)g(t)\,dt$, les fonctions $\{\frac{1}{\sqrt{2\pi}}, \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos(nt), \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin(nt)\}_{n\geq 1}$ forment une famille orthonormée. Ainsi

$$f(t) \approx \underbrace{\frac{\alpha_0}{\sqrt{2\pi}}}_{\text{valeur moy.}} + \sum_{n=1}^{+\infty} \Big(\underbrace{\alpha_n \frac{1}{\sqrt{\pi}}\cos(nt)}_{\text{proj. sur } \cos(nt)} + \underbrace{\beta_n \frac{1}{\sqrt{\pi}}\sin(nt)}_{\text{proj. sur } \sin(nt)} \Big)$$

Chaque coefficient (ou harmonique) de cette série trigonométrique se calcule avec le produit scalaire :

$$\alpha_0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)dt, \qquad \alpha_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(nt)dt, \qquad \beta_n = \frac{1}{\sqrt{\pi}} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(nt)dt.$$



ATTENTION : Selon les cours et les exercices, les constantes devant les fonctions de la base ou devant le produit scalaire peuvent changer. Par exemple, plus bas on va changer les constantes de normalisation pour avoir des formules plus simples.

2. Passage aux complexes

Avec les formules d'Euler $\left(\cos u = \frac{e^{iu}+e^{-iu}}{2}, \sin u = \frac{e^{iu}-e^{-iu}}{2i}\right)$ on peut écrire les séries trigonométriques sous forme complexe :

$$S(x) = \lambda_0 + \sum_{n=1}^{+\infty} \left(\lambda_n \cos(nx) + \mu_n \sin(nx)\right) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx} \qquad \text{avec } c_0 = \lambda_0,\ \ c_{\pm n} = \frac{\lambda_n \mp i\mu_n}{2}.$$

En particulier, si $\lambda_n, \mu_n \in \mathbb{R}$, alors $c_{-n} = \overline{c_n}$.

3. Conditions de convergence

- **Condition suffisante de CVN :** Si $\sum |\lambda_n| < +\infty$ et $\sum |\mu_n| < +\infty$ (ou $\sum |c_n| < +\infty$), alors la série trigonométrique CVN sur $\mathbb{R}$.
  Sa somme f est continue et 2π-périodique sur $\mathbb{R}$, et ses coefficients sont les coefficients de Fourier de f (par identification).
- **Règle d'Abel :** À utiliser si le critère précédent échoue.
  Si (λ_n) et (μ_n) sont monotones et tendent vers 0, alors la série :
  - CVS pour tout $x \in \mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$,
  - CVU sur tout segment fermé à l'intérieur de $\mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

  Donc la somme est continue sur $\mathbb{R} \setminus 2\pi\mathbb{Z}$.

4. Les séries de Fourier

ATTENTION : Les 3 parties précédentes étaient là surtout pour contextualiser et introduire les notions.
Ce sont surtout les formules suivantes qu'on utilisera et qui constituent le coeur des séries de Fourier.

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction 2π-périodique et continue par morceaux. Sa série de Fourier est

$$\mathcal{F}(f)(x) = a_0 + \sum_{n\geq 1}(a_n \cos(nx) + b_n \sin(nx)) = \sum_{n=-\infty}^{+\infty} c_n e^{inx},$$

et les coefficients sont

$$a_0 = c_0 = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\,dt, \quad a_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\cos(nt)\,dt, \quad b_n = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)\sin(nt)\,dt, \quad c_n = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} f(t)e^{-int}\,dt.$$

Astuces :

- Si f est paire : $b_n = 0$ et $a_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\cos(nt)\,dt$ $(a_0 = \frac{1}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\,dt)$.
- Si f est impaire : $a_0 = a_n = 0$ et $b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} f(t)\sin(nt)\,dt$.
- Si f est T-périodique, poser $\tilde{f}(x) = f\left(\frac{T}{2\pi}x\right)$ pour avoir une fonction 2π-périodique.

5. Théorèmes de convergence

Théorème	Hypothèses sur f	Mode de CV	Limite obtenue en $x \in \mathbb{R}$
Lejeune-Dirichlet	$\mathcal{C}^1$ par morceaux sur $\mathbb{R}$	CVS sur $\mathbb{R}$	$\mathcal{F}(f)(x) = \frac{f(x^+)+f(x^-)}{2}$ $(= f(x)$ si continue$)$
Régularité	$\mathcal{C}^0$ sur $\mathbb{R}$ **ET** $\mathcal{C}^1$ par morceaux	CVN sur $\mathbb{R}$	$\mathcal{F}(f)(x) = f(x)$ partout sur $\mathbb{R}$
Fejér (Cesàro)	Continue sur $\mathbb{R}$	CVU de $\sigma_n(f)$	$\sigma_n(f)(x) = \frac{1}{n+1}\sum_{k=0}^{n} S_k(f)(x) \xrightarrow{\text{CVU}} f(x)$

EXERCICE 3

Soit f la fonction 2π-périodique définie par $f(x) = 0$ si $-\pi < x \leq 0$ et $f(x) = x$ si $0 < x \leq \pi$.

1. Représenter f sur $]-2\pi, 2\pi[$, puis montrer que $a_0 = \frac{\pi}{4}$, $a_n = \frac{(-1)^n - 1}{\pi n^2}$ et $b_n = \frac{(-1)^{n+1}}{n}$ pour $n \geq 1$.
2. Justifier la convergence de $\mathcal{F}(f)$ sur $\mathbb{R}$ (attention aux sauts en $k\pi$), puis évaluer en $x = \frac{\pi}{2}$ et $x = 0$ pour calculer $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{(-1)^k}{2k+1}$ et $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2}$.

EXERCICE 4 — Synthèse Globale (Du signal triangulaire à l'onde carrée)

On considère la fonction « signal triangulaire » $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, 2π-périodique, définie par :

$$\forall x \in [-\pi, \pi], \qquad f(x) = |x|.$$

1. Étudier la parité de f, puis déterminer ses coefficients de Fourier réels a_0, a_n, b_n ($n \geq 1$).
   Écrire sa série de Fourier $\mathcal{F}(f)(x)$.
2. (a) Démontrer directement que la série trigonométrique $\mathcal{F}(f)$ CVN, donc CVU, sur $\mathbb{R}$.
   (b) En utilisant un théorème du cours sur les séries de Fourier, justifier que $\forall x \in \mathbb{R}, \mathcal{F}(f)(x) = f(x)$.
3. En évaluant en un point bien choisi, démontrer que :

$$S_1 = \sum_{k=0}^{+\infty} \frac{1}{(2k+1)^2} = \frac{\pi^2}{8}, \qquad \text{puis en déduire que} \qquad S = \sum_{n=1}^{+\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

4. On note $g_k(x) = -\frac{4}{\pi(2k+1)^2} \cos\big((2k+1)x\big)$ le terme général de $\mathcal{F}(f)$.
   (a) Former la série des dérivées $\sum_{k\geq 0} g_k'(x)$. Cette série converge-t-elle normalement sur $\mathbb{R}$?
   (b) À l'aide de la règle d'Abel, montrer que $\sum_{k\geq 0} g_k'(x)$ converge uniformément sur tout segment $[\alpha, \pi-\alpha]$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$). En déduire la valeur de $\sum_{k=0}^{+\infty} \frac{\sin((2k+1)x)}{2k+1}$ pour tout $x \in]0, \pi[$.